Inteligentny ruch uliczny i ostrzeżenia o korkach – Tarnów

Projekt: `multi-agent-traffic-control`

1. Cel

System wieloagentowy, który monitoruje ruch pojazdów i pieszych w symulowanym fragmencie Tarnowa. System:

- wykrywa i **prognozuje** korki,
- adaptacyjnie steruje sygnalizacją,
- proponuje trasy alternatywne kierowcom i pieszym,
- wysyła ostrzeżenia.

Projekt ma dwie fazy:

Faza	Podejście	Rdzeń decyzyjny
1 (pół semestru)	Klasyczny system wieloagentowy	Reguły, algorytmy, negocjacje agentów
2 (pół semestru)	Agenci z LLM	LLM + narzędzia (tool calling) obok/zamiast reguł

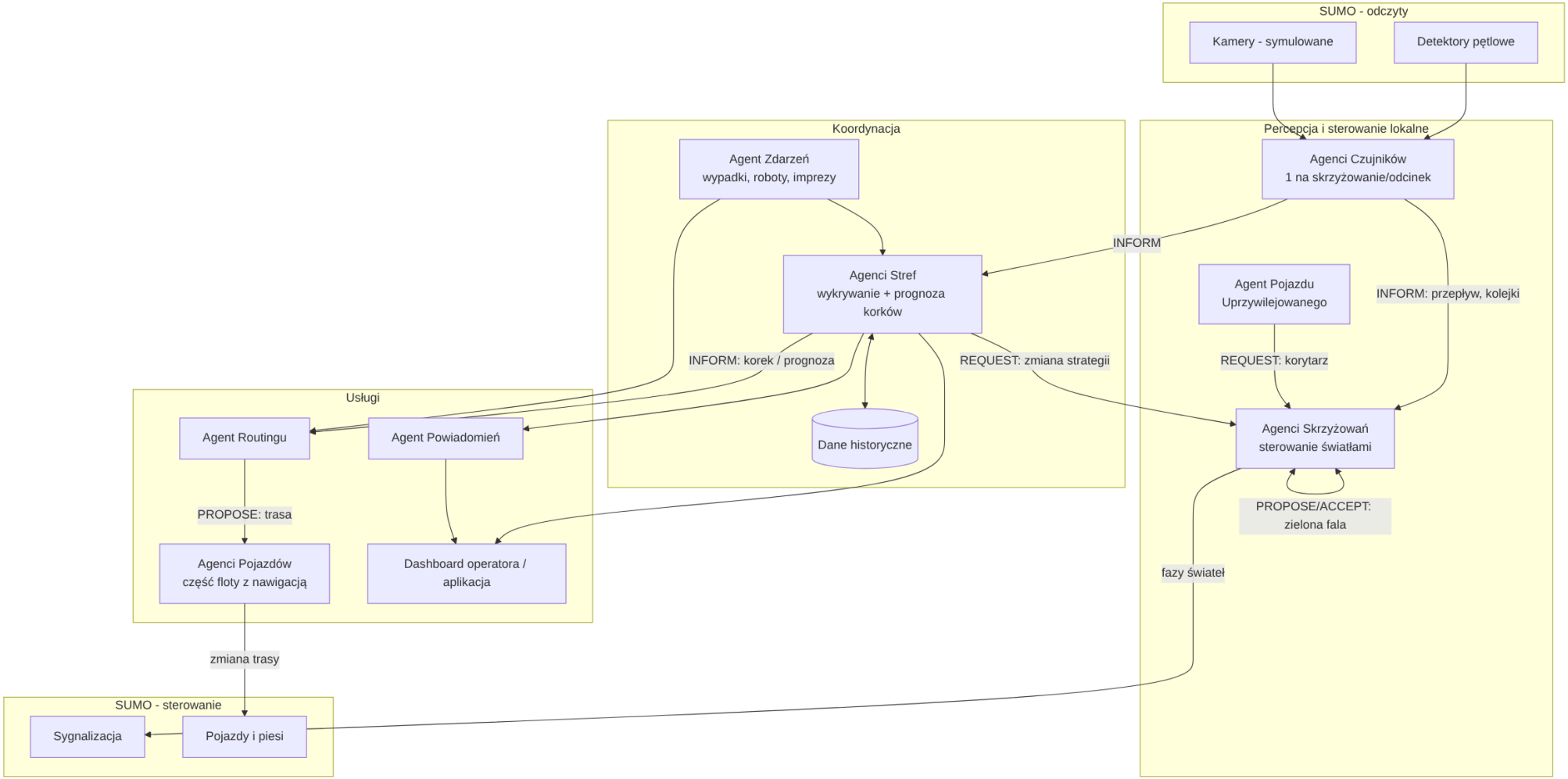
Obie fazy uruchamiamy na **tych samych scenariuszach**, więc wyniki można porównać.

2. Środowisko i technologie

- **Symulacja ruchu:** SUMO (Simulation of Urban MObility) + TraCI (sterowanie z Pythona)
- **Mapa:** Tarnów z OpenStreetMap (import przez `osmWebWizard.py`). Dwie strefy:
  - **Centrum** – oś ul. Krakowska – ul. Lwowska,
  - **Mościce** – ul. Kwiatkowskiego (Grupa Azoty, dojazd do węzła A4), ul. Czerwonych Klonów, ul. Traugutta, ul. Zbylitowska (stadion).

  Później możliwe rozszerzenie na całe miasto.
- **Agenci (faza 1):** Python + SPADE (komunikacja w stylu FIPA-ACL)
- **LLM (faza 2):** API modelu lub model lokalny (Ollama) z tool calling
- **Dashboard:** prosta aplikacja webowa (mapa ciepła, ostrzeżenia, KPI)

3. Architektura



Agenci

Agent	Odpowiedzialność	Algorytm (faza 1)
Czujnika	Agreguje dane z detektorów/kamer i filtruje szum	Okno przesuwne, średnie
Skrzyżowania	Dobiera fazy i czasy świateł, koordynuje się z sąsiadami, daje priorytet opóźnionym autobusom MPK	Max-pressure + negocjacje (zielona fala)
Strefy	Wykrywa korki w obszarze i prognozuje je na 10–15 min	Progi (prędkość < 40% swobodnej, zajętość), regresja / proste ML na szeregach czasowych
Routingu	Wyznacza trasy alternatywne i rozkłada ruch	Dijkstra/A* z dynamicznymi wagami + losowe rozłożenie (unikanie „efektu stada”)
Pojazdu	Reprezentuje kierowcę z nawigacją i decyduje, czy przyjąć trasę	Funkcja użyteczności (czas, liczba zmian)
Zdarzeń	Wprowadza wypadki, roboty drogowe i imprezy masowe	Harmonogram + losowe incydenty
Pojazdu uprzywilejowanego	Prosi o korytarz dla karetki	Contract Net ze skrzyżowaniami na trasie
Powiadomień	Formułuje ostrzeżenia i wybiera kanał	Szablony + priorytety

Poziomy zatłoczenia

Poziom	Stan	Warunek (przykładowy)
0	Ruch płynny	prędkość ≥ 70% swobodnej
1	Utrudnienia	prędkość 40–70% swobodnej
2	Korek	prędkość < 40% swobodnej lub kolejka nie znika w jednym cyklu świateł
3	Zator / incydent	prędkość < 15% swobodnej lub zgłoszone zdarzenie

Zmiany w fazie 2 (LLM)

- **Agent Koordynator (LLM)** dostaje stan miasta jako narzędzia (`get_congestion`, `set_signal_plan`, `reroute_area`, ...) i planuje działania przy sytuacjach nietypowych, np. wypadek w czasie meczu.
- **Agent Zdarzeń (LLM)** zamienia tekstowe zgłoszenia (od użytkowników, komunikaty służb) na ustrukturyzowane zdarzenia: miejsce, typ, szacowany czas trwania.
- **Agent Powiadomień (LLM)** generuje ostrzeżenia w języku naturalnym, dopasowane do odbiorcy (kierowca, pieszy, operator).
- **Asystent (czat)** odpowiada na pytania, np. „Jak najszybciej dojechać na dworzec PKP o 17:00?” albo „Dlaczego na Krakowskiej jest korek?”.
- Agenci niskopoziomowi (Czujniki, Skrzyżowania) zostają klasyczni, bo wymagają szybkich i deterministycznych decyzji.

- **Bezpieczeństwo:** LLM nie steruje światłami bezpośrednio. Proponuje plan, a Agent Skrzyżowania go waliduje (minimalny czas zielonego, maksymalna długość cyklu, brak faz kolizyjnych).

4. Dane wejściowe

Źródło	Dane	Częstotliwość
Detektory pętlowe (SUMO)	Liczba pojazdów, prędkość średnia, zajętość pasa	co 1–5 s
Kamery (symulowane z SUMO)	Długość kolejki, liczba pieszych na przejściu	co 5 s
GPS pojazdów (floating car data)	Pozycja, prędkość części floty	co 1–5 s
Sygnalizacja	Aktualna faza, czas do zmiany	ciągle
Sieć drogowa (OSM)	Graf ulic, pasy, limity prędkości	statycznie
Zdarzenia	Wypadki, zamknięcia pasów, roboty drogowe	zdarzeniowo
Rozkład jazdy MPK	Kursy autobusów, opóźnienia względem rozkładu	statycznie + ciągle
Kalendarz imprez i zmian	Mecze, koncerty, koniec zmian w Grupie Azoty (miejsce, godzina, skala)	z wyprzedzeniem
Dane historyczne	Profile ruchu wg godziny/dnia tygodnia	do prognoz
Faza 2: tekst	Zgłoszenia użytkowników, komunikaty, pytania	zdarzeniowo

Skąd bierzemy dane

Wyłącznie dane publicznie dostępne.

Źródło	Co dostarcza	Rola w projekcie
Symulacja SUMO	Wszystkie odczyty „czujników” w czasie rzeczywistym	Główne źródło danych dla agentów
Strategiczna mapa hałasu Tarnowa 2022 (tarnow.pl)	Natężenie ruchu na głównych ulicach (dane wejściowe do modelu hałasu)	Kalibracja popytu wewnątrz miasta
Rozkłady MPK (komunikacja.tarnow.pl)	Linie i kursy autobusów	Autobusy w symulacji, priorytet dla komunikacji miejskiej
GDDKiA, GPR 2025	Natężenie ruchu na drogach wokół miasta (A4, drogi krajowe)	Ile pojazdów wjeżdża do miasta. Pomiar nie obejmuje odcinków wewnątrz miasta
Własne pomiary	Nagranie 1–2 skrzyżowań w szczycie, zliczanie modelem YOLO	Walidacja natężeń i długości kolejek
TomTom / HERE Traffic API	Prędkości i czasy przejazdu na żywo	Walidacja czasów przejazdu

Źródło	Co dostarcza	Rola w projekcie
IMGW (API publiczne)	Pogoda	Dodatkowa cecha w prognozie korków
Kalendarze wydarzeń	Mecze żużlowe Unii Tarnów, imprezy, zmiany pracy w Grupie Azoty	Zdarzenia zaplanowane
Faza 2: teksty generowane / lokalne newsy	Zgłoszenia i komunikaty o utrudnieniach	Wejście dla agenta zdarzeń LLM

5. Dane wyjściowe

Wyjście	Odbiorca	Postać
Plany sygnalizacji (fazy, czasy, offsety)	Sygnalizatory (SUMO)	Polecenia TraCI
Ostrzeżenia o korkach	Kierowcy, tablice VMS, aplikacja	Lokalizacja, poziom (0–3), przewidywany czas trwania, objazd
Trasy alternatywne	Pojazdy z nawigacją, piesi	Lista odcinków + szacowany czas
Korytarz dla pojazdu uprzywilejowanego	Skrzyżowania na trasie	Sekwencja przełączeń świateł
Mapa ruchu	Operator	Dashboard: mapa ciepła, prognoza
Raport / KPI	Operator, porównanie faz	Czasy przejazdu, kolejki, CO2
Log komunikacji agentów	Analiza, debugowanie	Plik zdarzeń
Faza 2: komunikaty w języku naturalnym	Wszyscy	Tekst, odpowiedzi czatu, uzasadnienia decyzji

6. Co jest proaktywne

Proaktywność oznacza, że agent działa z własnej inicjatywy, żeby osiągnąć cel. Nie czeka na żądanie ani na wystąpienie problemu.

Zachowanie proaktywne	Agent	Dla porównania: zachowanie reaktywne
Prognozuje korek na 10–15 min naprzód i reaguje, zanim on powstanie	Strefy	Reakcja dopiero na istniejący korek
Sam **inicjuje negocjacje** z sąsiednimi skrzyżowaniami (zielona fala), gdy widzi rosnący napływ	Skrzyżowania	Lokalna zmiana świateł po wykryciu kolejki
Wysyła (push) trasy pojazdom zbliżającym się do zagrożonej strefy, bez pytania o nie	Routingu	Trasa wyliczana na zapytanie kierowcy
Rozkłada ruch na kilka objazdów, żeby nie przenieść korka gdzie indziej	Routingu	Wszyscy dostają tę samą najkrótszą trasę

Zachowanie proaktywne	Agent	Dla porównania: zachowanie reaktywne
Przygotowuje plan specjalny przed imprezą (mecz, koncert) lub końcem zmiany w Azotach	Strefy + Zdarzeń	Działanie dopiero po napływie pojazdów
Przełącza światła z wyprzedzeniem na trasie karetki	Skrzyżowania	Karetka czeka na zielone
Ocenia własne decyzje i wycofuje zmianę, która nie pomogła	Wszyscy decyzyjni	Brak sprzężenia zwrotnego
Faza 2: sam wykrywa nietypowe sytuacje i proponuje operatorowi działania z uzasadnieniem	Koordynator LLM	Operator pyta system

7. Scenariusze testowe i metryki

Scenariusze:

1. Poranny szczyt (wjazd do centrum ul. Krakowską i Lwowską)
2. Koniec zmiany w Grupie Azoty: przewidywalny szczyt na ul. Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów, test proaktywnego planu świateł
3. Wypadek na A4: ruch tranzytowy zjeżdża do miasta
4. Mecz żużlowy na stadionie w Mościcach (ul. Zbylitowska): nagły napływ i odpływ pojazdów oraz pieszych
5. Przejazd karetki w szczycie

Punkty odniesienia (baseline):

- stałe czasy świateł, brak reroutingu,
- sygnalizacja akomodacyjna (tryb `actuated` w SUMO). Ten wariant jest bliższy rzeczywistości, bo sygnalizacja w Tarnowie nie pracuje w trybie stałoczasowym.

Metryki (KPI):

- średni czas przejazdu i czas oczekiwania
- długość kolejek, liczba zatrzymań
- emisja CO2 (liczona przez SUMO)
- czas przejazdu karetki
- opóźnienia autobusów MPK
- trafność prognozy korków (MAE) i wyprzedzenie ostrzeżenia
- *faza 2:* jakość komunikatów (ocena ręczna), czas odpowiedzi i koszt LLM

Wynik końcowy: porównanie baseline, fazy 1 (MAS) i fazy 2 (LLM) na każdym scenariuszu.

8. Podział pracy (wstępny)

Osoba	Faza 1	Faza 2
1	Środowisko SUMO, mapa Tarnowa (import i poprawki), scenariusze, metryki	Narzędzia (API) dla LLM
2	Agenci Czujników + Skrzyżowań (max-pressure, zielona fala, korytarz)	Koordynator LLM

Osoba	Faza 1	Faza 2
3	Agent Strefy (wykrywanie + prognoza)	Agent Zdarzeń LLM (parsowanie tekstu)
4	Agent Routingu, Pojazdów, Powiadomień + dashboard	Powiadomienia LLM + asystent czatu